



Ciencia de Datos

Proyecto ASE

Relación entre clima y la producción de maíz en la zona La Barca, Jalisco

María René Flores Palma

Asesora: Dra. Lizbeth Peñaloza Velasco

Sinodal: Dr. Juan Manuel Villa Hernández

Sinodal: Dra. Alma Rocío Sagaceta Mejía

03 de mayo 2026

Índice

1. Pregunta de investigación	3
2. Hipótesis	3
3. Resumen	3
4. Introducción y marco teórico	4
5. Motivación personal y académica	6
6. Objetivo general	7
7. Objetivos específicos	7
8. Metodología	8
9. Resultados	14
10. Análisis de resultados	21
11. Conclusiones	24
12. Trabajo a futuro	25
13. Anexos	26
14. Bibliografía	27
15. Declaratoria de uso de IA generativa	29

1. Pregunta de Investigación

¿Existe una relación entre los cambios en las condiciones climáticas y el volumen de la producción de maíz en la región de La Barca, Jalisco, durante el periodo de 2003 al 2024?

2. Hipótesis

Durante el periodo de 2003 a 2024, los cambios en las condiciones climáticas han influido en la producción de maíz en la región de La Barca, Jalisco. En particular, se espera que cuando la temperatura aumenta y la precipitación disminuye, la producción de maíz se vea afectada negativamente, lo que podría reflejar la sensibilidad del cultivo ante estas variaciones.

3. Resumen

Este proyecto analiza cómo los cambios en las condiciones climáticas, especialmente la temperatura, la evaporación y la precipitación, han influido en la producción de maíz grano blanco en la región de La Barca, Jalisco, durante el periodo de 2003 a 2024. A partir de datos reales, se busca identificar patrones y relaciones entre el comportamiento del clima y el volumen de producción, con el fin de entender qué tan sensible es este cultivo ante las variaciones climáticas.

4. Introducción y marco teórico

El cambio climático es un fenómeno ampliamente estudiado a nivel global, asociado con alteraciones en variables como la temperatura, la precipitación y otros procesos atmosféricos. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, estos efectos no se presentan de manera uniforme en todas las regiones, ya que dependen de factores locales y pueden variar en intensidad y en el tiempo (IPCC, 2021, SPM A.3).

En este contexto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que el cambio climático puede afectar la producción agrícola al modificar la disponibilidad de agua, incrementar la frecuencia de eventos extremos y alterar las condiciones necesarias para el desarrollo de los cultivos (FAO, 2009). Sin embargo, estos efectos pueden manifestarse de forma gradual o no ser inmediatamente evidentes en todas las regiones.

Por otro lado, instituciones como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) son responsables de generar y recopilar datos climáticos a través de estaciones meteorológicas, las cuales permiten medir variables como la temperatura, la evaporación y la precipitación a lo largo del tiempo, siendo estas fundamentales para este estudio.

En México, el maíz grano blanco (*Zea mays* L.) es uno de los cultivos más importantes tanto a nivel económico como social, ya que forma parte fundamental de la alimentación de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,

2024), el maíz es uno de los principales productos agrícolas del país, tanto por su volumen de producción como por su relevancia en la dieta de los mexicanos. Este proyecto se centra en maíz de temporal, es decir, aquel que depende principalmente de la lluvia y no de sistemas de riego, lo que lo deja mas directamente expuesto a las condiciones del clima.

En particular, el análisis se enfoca en la región de La Barca, Jalisco, ubicada en la zona Ciénega del estado, cercana al Lago de Chapala. Esta región se localiza aproximadamente a una altitud de 1,530 msnm, con coordenadas de latitud $\sim 20.3^\circ$ N y longitud $\sim 102.3^\circ$ O. La Barca y sus alrededores se caracterizan por ser una zona agrícola relevante dentro del estado, destacando por la producción de maíz grano blanco bajo condiciones de temporal. De acuerdo con estudios previos, esta región forma parte de una de las zonas importantes para el cultivo de maíz en el occidente de México, debido a sus condiciones climáticas y productivas (Soltero-Díaz et al., 2010).

Además, el maíz que se produce en México es principalmente resultado de procesos de selección y cruzamiento entre variedades, lo que da lugar a lo que comúnmente se conoce como maíz híbrido. Este tipo de maíz se obtiene al combinar distintas variedades con el objetivo de conservar características específicas, como mayor resistencia a condiciones ambientales, mejor rendimiento o adaptación a determinados climas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país no se permite el cultivo de maíz genéticamente modificado, por lo que el uso de híbridos representa una estrategia clave para mejorar la producción.(SADER, s.f.)

Este proyecto utiliza herramientas de análisis de datos para estudiar la relación entre las variables climáticas (temperatura, evaporación y precipitación) y la producción de maíz grano blanco. Para el tratamiento de datos faltantes, se emplea la media como método de imputación en variables climáticas, ya que permite conservar la tendencia general sin alterar significativamente la variabilidad natural de los datos. Por otro lado, se utiliza regresión lineal como modelo principal para identificar relaciones entre variables y estimar el impacto del clima sobre la producción, así como para apoyar en la estimación de valores faltantes en variables agrícolas. Este enfoque permite analizar el comportamiento histórico de los datos y generar una base para interpretar posibles tendencias futuras. (James et al., 2013).

En conjunto, este proyecto busca analizar si existe una relación entre el clima y la producción de maíz en la región de La Barca, Jalisco. A partir del uso de datos y su análisis, se pretende entender mejor cómo las variables climáticas pueden influir en la producción agrícola.

5. Motivación personal

Este proyecto surge tanto de un interés personal como académico por comprender los efectos del cambio climático en la vida cotidiana. A nivel personal, siempre me ha parecido interesante analizar cómo el clima está cambiando con el tiempo, especialmente la idea de que las estaciones del año podrían modificar su comportamiento o incluso desplazarse en

el calendario. Este tipo de cambios, aunque a veces parecen lejanos, pueden tener impactos reales en distintas actividades, como la agricultura.

6. Objetivo general

Analizar cómo el comportamiento de las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) ha influido en la producción de maíz grano blanco en la región de La Barca, Jalisco, durante el periodo de 2003 a 2024, a través de los datos reportados por la CONAGUA para identificar patrones y tendencias que permitan comprender la relación entre el clima y la producción agrícola.

7. Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento histórico de las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) en la región de La Barca, Jalisco, durante el periodo de 2003 a 2024, para identificar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo.
- Organizar y limpiar los datos climáticos y de producción de maíz grano blanco, para la construcción de una base de datos confiable que permita realizar un análisis preciso.
- Analizar la relación entre las variables climáticas y la producción de maíz grano blanco, para entender cómo los cambios en el clima pueden influir en el cultivo.

- Evaluar si los cambios en las variables climáticas podrían tener un impacto en la producción de maíz grano blanco en el futuro, considerando el contexto del cambio climático y la posible influencia de factores externos.

8. Metodología

Se utilizaron datos climáticos reportados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En la primera etapa, se recopilaron las variables climáticas correspondientes al periodo de 1961 a 2026 (considerando la información disponible hasta la fecha del presente año), incluyendo precipitación, evaporación, temperatura máxima extrema, temperatura máxima promedio, temperatura mínima extrema, temperatura mínima promedio y temperatura media. Sin embargo, para el análisis se seleccionaron únicamente la precipitación, la evaporación y la temperatura media, ya que estas variables permiten representar de manera general el comportamiento del clima y facilitan la interpretación del modelo, evitando redundancia entre variables altamente correlacionadas (CONAGUA, s.f.).

Por otro lado, los datos de la producción de maíz grano blanco se obtuvieron del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024), organismo perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Se recopilaron las variables superficie sembrada, superficie cosechada y valor de la producción. No obstante, el análisis se centró en la variable de cosecha, ya que es la que presenta una relación más directa con las condiciones climáticas, mientras que la superficie sembrada y el valor de producción

pueden depender en mayor medida de otros factores como los precios, la disponibilidad de insumos o la mano de obra.

Ambos conjuntos de datos corresponden a la región de La Barca, Jalisco, así como a zonas cercanas como Ocotlán, Jamay y Briseñas, Michoacán, las cuales fueron consideradas para enriquecer el análisis y tener una visión más completa del comportamiento climático y productivo en la zona.

Para el procesamiento de datos, en el caso de las variables climáticas se utilizó un código en Python (disponible en anexos, ver repositorio de GitHub). Se consideró información desde 1961, con el objetivo de comprender de mejor manera el comportamiento histórico de la temperatura, evaporación y precipitación de la zona de la Barca, Jalisco.

Como primer paso en la limpieza, se realizó un tratamiento de valores extremos mediante el uso de cuantiles, acotando los datos a los percentiles 5% y 95% (ver figura 1). Esta decisión se tomó con el objetivo de reducir el impacto de valores atípicos sin eliminar información relevante, permitiendo conservar la tendencia general de los datos. Se optó por estos niveles en lugar de percentiles más extremos, como el 1% y 99%, debido a que estos últimos aún mantenían valores considerablemente altos que podían distorsionar el análisis (Wilcox, 2012).

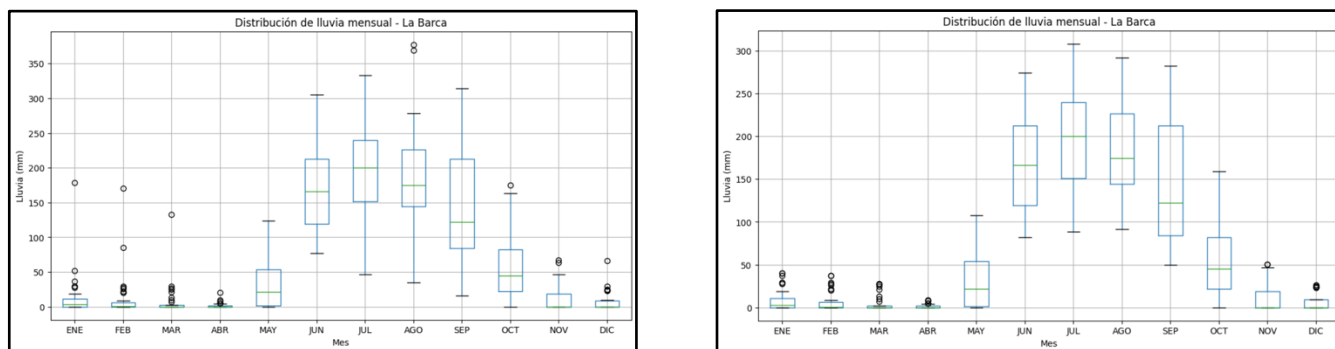


Figura 1. A la izquierda se muestra la distribución original de los datos, mientras que a la derecha se presenta la distribución después de aplicar el tratamiento mediante cuantiles (5%–95%) en La Barca, Jalisco.

Posteriormente, se evaluó la presencia de datos faltantes, identificando que estos representaban entre un 2% y un 20% del total, principalmente en las variables climáticas. Debido a que este porcentaje se consideró manejable, se optó por imputar los valores faltantes mediante la media, ya que este método permite conservar la tendencia central de los datos sin alterar significativamente su comportamiento general (Little & Rubin, 2002).

Finalmente, se acotó el *dataset* al periodo de 2003 a 2024, con el fin de hacerlo compatible con los datos de producción de maíz grano blanco, los cuales únicamente se encontraban disponibles para ese rango de tiempo, permitiendo así realizar un análisis comparativo coherente entre las bases de datos.

En el caso de los datos de producción de maíz grano blanco, la información fue obtenida del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el cual proporciona estadísticas oficiales sobre la producción agrícola en México. Al analizar la disponibilidad de los datos, se identificó que la mayoría de las zonas contaban con información para el periodo de 2003

a 2024. Sin embargo, en la zona de Briseñas, Michoacán, se detectó un valor faltante correspondiente al año 2003.

Para estimar este dato, se utilizó un modelo de regresión lineal como método de imputación, ya que este tipo de técnica permite aprovechar la tendencia observada en la serie de tiempo para generar valores faltantes de forma consistente y coherente con el comportamiento de la variable. (Montgomery, Peck y Vining, 2012)

La estimación se realizó en Excel mediante la función FORECAST.LINEAR, la cual permite predecir valores a partir de una regresión lineal simple utilizando datos conocidos. Esta función calcula una relación lineal entre la variable dependiente (cosecha) y la variable independiente (tiempo), ajustando una recta de la forma $\hat{y} = a + bx$, que posteriormente se utiliza para estimar el valor faltante con base en la tendencia observada en los datos disponibles. (Microsoft, s.f.)

Este enfoque resulta más adecuado que una imputación, como el uso de la media, debido a que la producción agrícola presenta una estructura temporal influenciada por diversos factores, por lo que mantener la tendencia de los datos es clave para no distorsionar el análisis (James et al., 2013).

Respecto a los modelos implementados, se utilizó la regresión lineal de primer grado como herramienta inicial para analizar la relación entre las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) y la cosecha de maíz grano blanco. La elección de este modelo se debe a que la regresión lineal es una de las técnicas más utilizadas en el análisis de datos, debido a su simplicidad, facilidad de interpretación y

capacidad para identificar relaciones entre variables, lo que la convierte en una herramienta ampliamente aplicada en contextos reales. (James et al., 2013)

En este caso, se empleó un modelo de regresión lineal multivariable, en el cual la variable dependiente (y) corresponde a la cosecha de maíz grano blanco, mientras que las variables independientes (x_1, x_2, x_3) representan la temperatura media, la evaporación y la precipitación, respectivamente. El modelo se expresa de la siguiente forma:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

donde β_0 es la ordenada al origen y β_1, β_2 y β_3 son los coeficientes que representan el efecto de cada variable climática sobre la cosecha. Este enfoque permite analizar de manera conjunta la influencia de múltiples factores climáticos sobre la cosecha.

Con el objetivo de profundizar en el análisis y evaluar si la relación entre las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) y la cosecha de maíz grano blanco presentaba comportamientos no lineales, se implementaron modelos de regresión de segundo y tercer grado. Estos modelos permiten capturar relaciones más complejas entre las variables, más allá de una simple tendencia lineal, lo que resulta útil en contextos donde los efectos del clima no necesariamente siguen un patrón constante.

Previo a la aplicación de estos modelos, se realizó un proceso de escalamiento de los datos, con el fin de normalizar las variables y evitar sesgos derivados de las diferencias en sus escalas de medición. En este contexto, normalizar se refiere a una transformación de las variables, donde sus valores se ajustan a una escala común (por ejemplo, centrando los datos en su media y ajustándolos por su desviación estándar), y no a modificar su

distribución. Este procedimiento permite que todas las variables tengan un peso comparable dentro del modelo.

Este paso es especialmente importante en modelos polinomiales, ya que al elevar las variables a potencias mayores se pueden amplificar las diferencias de escala, afectando la estabilidad del modelo y la interpretación de los resultados. El escalamiento ayuda a mejorar el comportamiento numérico del modelo y a obtener estimaciones más estables (James et al., 2013).

Una vez escalados los datos, se aplicaron los modelos de regresión de segundo y tercer grado, con el objetivo de comparar su desempeño frente al modelo lineal y determinar si un mayor grado de regresión mejora el ajuste de los datos.

Para evaluar el desempeño de los modelos, se utilizaron métricas como el coeficiente de determinación (R^2), el estadístico F y el valor p. El R^2 permite identificar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos, ya que muestra qué parte de los cambios en la variable respuesta (la cosecha de maíz) puede explicarse a partir de las variables explicativas (temperatura, evaporación y precipitación) en el modelo; en este caso, se buscan valores cercanos a 1, ya que indican un mejor ajuste. Por su parte, el estadístico F evalúa si, en conjunto, las variables explicativas tienen relación con la variable respuesta, es decir, si el modelo aporta información útil; aquí se buscan valores altos, ya que sugieren una mayor capacidad explicativa del modelo. Finalmente, el valor p se utilizó para analizar los coeficientes de cada variable dentro de las regresiones, con el fin de identificar si cada una

realmente aporta al modelo. Para este análisis se tomó como referencia un valor de 0.05. (James et al., 2013).

9. Resultados

A partir de los modelos de regresión implementados, se obtuvieron los resultados de las métricas correspondientes para cada una de las zonas analizadas y para los distintos niveles de complejidad del modelo (primer, segundo y tercer grado). Estos resultados permiten evaluar qué tan bien las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) explican el comportamiento de la cosecha de maíz grano blanco en la región.

A continuación, se presentan los valores obtenidos para las métricas de evaluación de cada modelo, lo que permite comparar su desempeño y analizar qué tan bien cada uno logra explicar los datos.

Primer Grado	R ²	F-statistic
Cosecha La Barca	0.241	1.908
Cosecha Jamay	0.11	0.741
Cosecha Ocotlán	0.306	2.647
Cosecha Briseñas	0.087	0.572

P-value	Evaporación	Lluvia	Temperatura Media
Cosecha La Barca	0.068	0.789	0.452
Cosecha Jamay	0.672	0.403	0.162
Cosecha Ocotlán	0.017	0.271	0.375
Cosecha Briseñas	0.502	0.37	0.692

Tabla 1 y tabla 2: Métricas del modelo de regresión lineal

Segundo Grado	R ²	F-statistic
Cosecha La Barca	0.261	0.884
Cosecha Jamay	0.201	0.6304
Cosecha Ocotlán	0.543	2.968
Cosecha Briseñas	0.21	0.6655

P-value	Evaporación ²	Lluvia ²	Temperatura Media ²
Cosecha La Barca	0.613	0.633	0.69
Cosecha Jamay	0.467	0.772	0.549
Cosecha Ocotlán	0.594	0.28	0.017
Cosecha Briseñas	0.646	0.166	0.902

Tabla 3 y tabla 4: Métricas del modelo de regresión de segundo grado

Tercer Grado	R ²	F-statistic
Cosecha La Barca	0.267	0.9118
Cosecha Jamay	0.357	1.39
Cosecha Ocotlán	0.392	1.614
Cosecha Briseñas	0.134	0.3871

P-value	Evaporación ³	Lluvia ³	Temperatura Media ³
Cosecha La Barca	0.795	0.723	0.966
Cosecha Jamay	0.444	0.108	0.319
Cosecha Ocotlán	0.876	0.339	0.441
Cosecha Briseñas	0.693	0.896	0.566

Tabla 5 y tabla 6: Resultados del modelo de regresión de tercer grado

En las tablas 1 y 2 se presentan los valores del coeficiente de determinación (R²), el estadístico F y los valores p asociados a cada variable climática para el modelo de regresión lineal de primer grado, lo que permite observar qué tan bien este modelo explica la cosecha de maíz en las zonas analizadas. Por su parte, en las tablas 3 y 4 se muestran estos mismos

indicadores para el modelo de segundo grado, lo que permite comparar si al incluir términos polinomiales se logra un mejor ajuste y una mayor capacidad explicativa. Finalmente, en las tablas 5 y 6 se presentan los resultados del modelo de tercer grado, con el objetivo de evaluar cómo cambia el desempeño del modelo al aumentar el grado de la regresión y analizar el comportamiento de las variables dentro de este tipo de ajuste.

A partir de los resultados obtenidos en las métricas, se puede observar que los valores del coeficiente de determinación (R^2) y del estadístico F son, en general, bajos en los tres modelos implementados (primer, segundo y tercer grado), en comparación con lo que se esperaría para considerar un modelo con un buen nivel de ajuste. Esto indica que, bajo este enfoque, las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) no logran explicar de manera clara el comportamiento de la cosecha de maíz grano blanco en la región analizada.

Sin embargo, al comparar entre zonas, se identifica que Ocotlán presenta los valores más altos tanto en R^2 como en el estadístico F (ver tablas 1, 3 y 5), lo que sugiere que, dentro del análisis realizado, es la zona donde existe una mayor relación relativa entre las variables climáticas y la cosecha.

Este comportamiento se complementa con el análisis conjunto de los valores p, el coeficiente de determinación (R^2) y el estadístico F, donde se observa que en el modelo de segundo grado (ver tabla 4), la variable temperatura media en la zona de Ocotlán presenta un valor p menor a 0.05, acompañado de valores relativamente más altos de R^2 y del estadístico F. De manera similar, en el modelo lineal (ver tabla 2) también se identifica un

valor p menor a 0.05 para la variable evaporación en la misma zona. Esto sugiere que, aunque en general el modelo no muestra una relación clara entre la producción de maíz y las variables climáticas, en la zona de Ocotlán algunas variables sí presentan una mayor relación con la cosecha.

En conjunto, estos resultados indican que, si bien no se puede afirmar una relación fuerte entre el clima y la producción de maíz grano blanco en toda la región utilizando estos modelos, sí resulta relevante profundizar en zonas específicas como Ocotlán, donde se observan valores relativamente más altos y alguna relación entre variables.

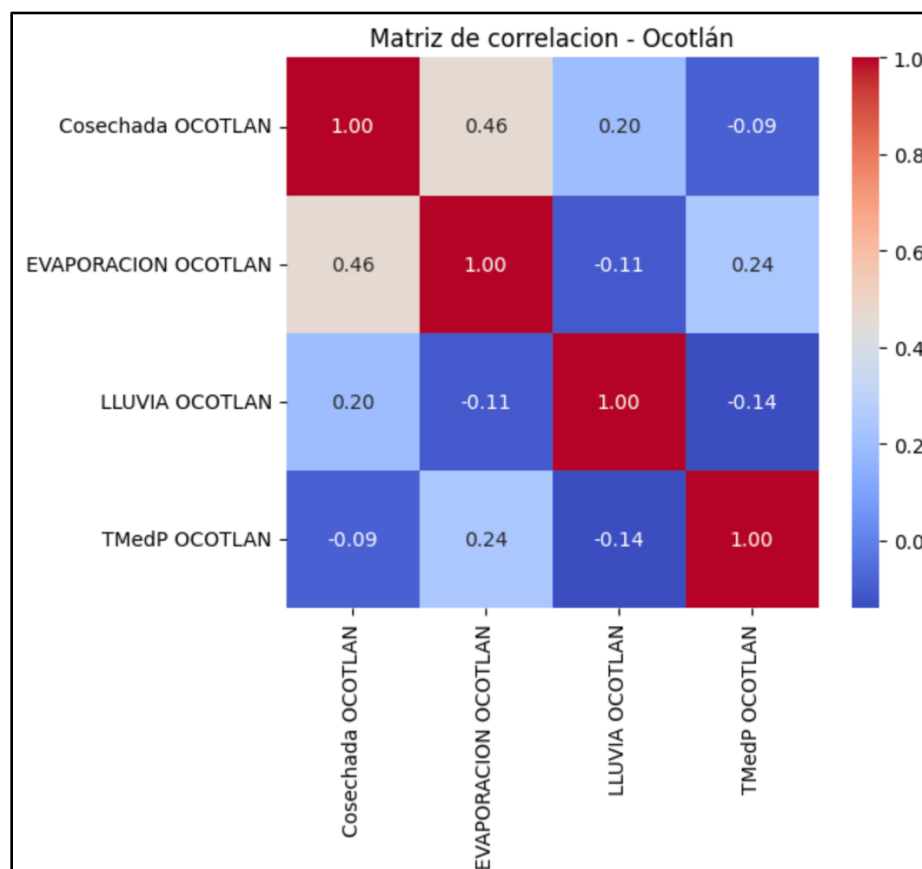
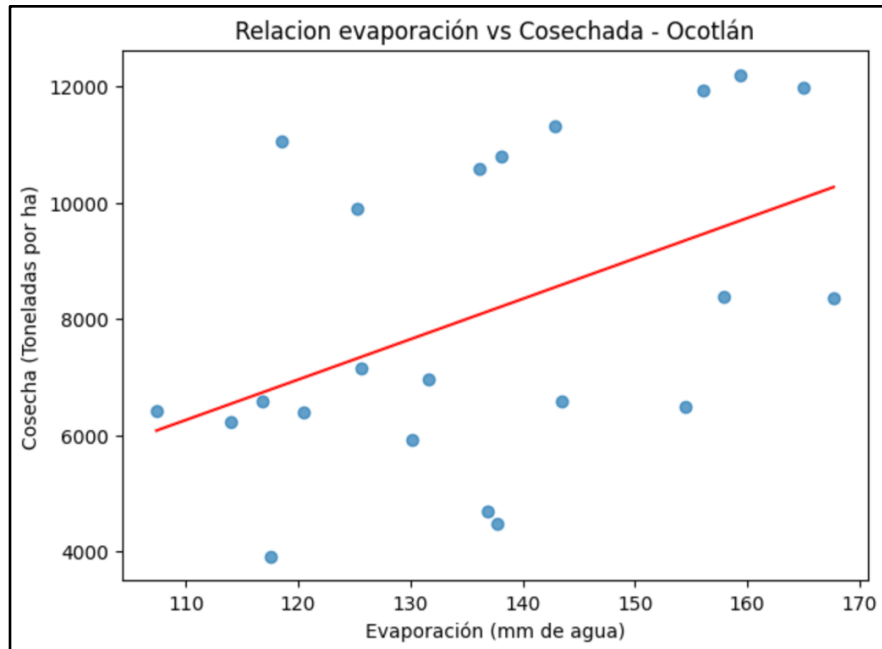


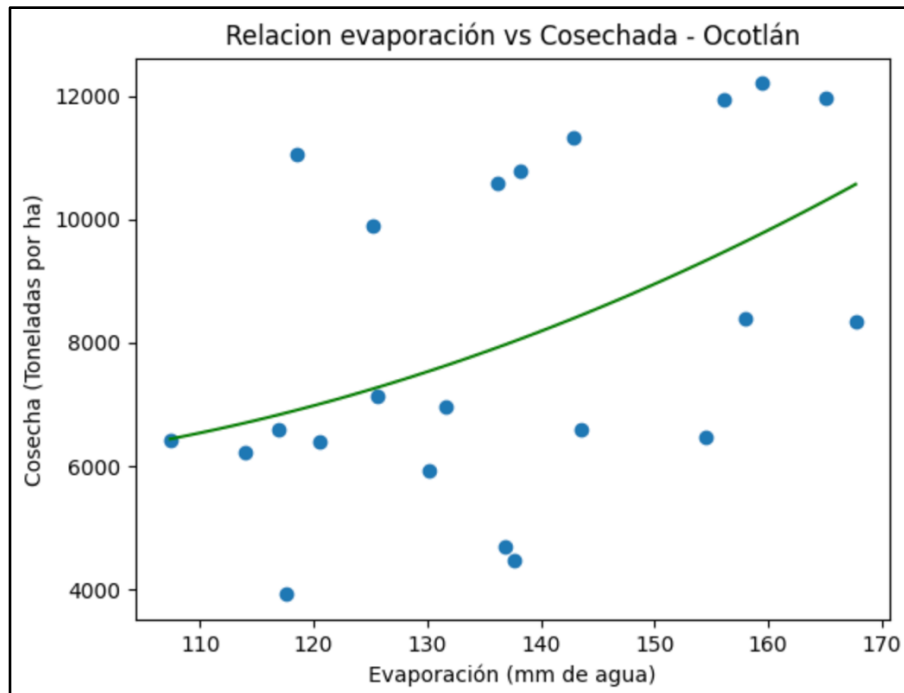
Figura 2. Matriz de correlación entre la cosecha de maíz grano blanco y las variables climáticas en la zona de Ocotlán.

Con el fin de complementar el análisis, se construyó una matriz de correlación para la zona de Ocotlán, en la cual se pueden observar de manera más directa las relaciones entre la cosecha de maíz grano blanco y las variables climáticas seleccionadas (temperatura media, evaporación y precipitación). La correlación es una medida estadística que indica el grado de relación entre dos variables, tomando valores entre -1 y 1, donde valores cercanos a 1 indican una relación positivamente fuerte, valores cercanos a -1 una relación negativamente fuerte, y valores cercanos a 0 indican una relación débil o inexistente.

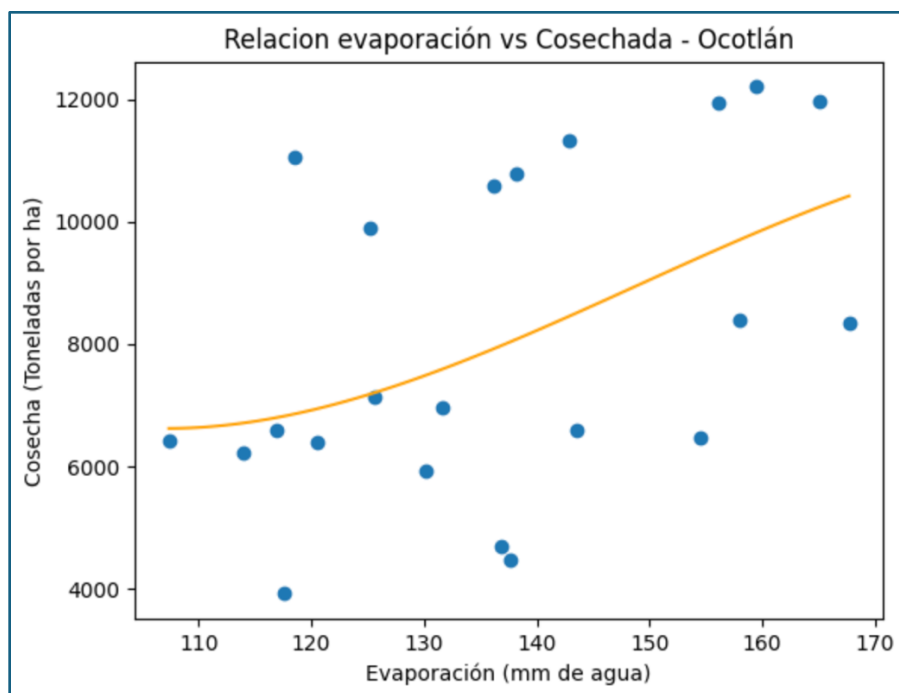
A partir de la matriz, se observa que la variable con mayor relación con la cosecha es la evaporación (0.46), lo que sugiere una asociación moderada positiva en comparación con las demás variables. Por otro lado, la precipitación (0.20) presenta una relación positiva débil, mientras que la temperatura media (-0.09) muestra una relación prácticamente nula. Estos resultados refuerzan lo observado en los modelos de regresión, donde la relación entre el clima y la cosecha no es lo suficientemente fuerte para ser explicada de manera robusta, aunque en el caso de Ocotlán se identifican indicios de una mayor relación relativa en comparación con otras zonas.



Gráfica 1. Modelo de regresión de primer grado entre evaporación y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán.



Gráfica 2. Modelo de regresión de segundo grado entre evaporación y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán.



Gráfica 3. Modelo de regresión de tercer grado entre evaporación y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán.

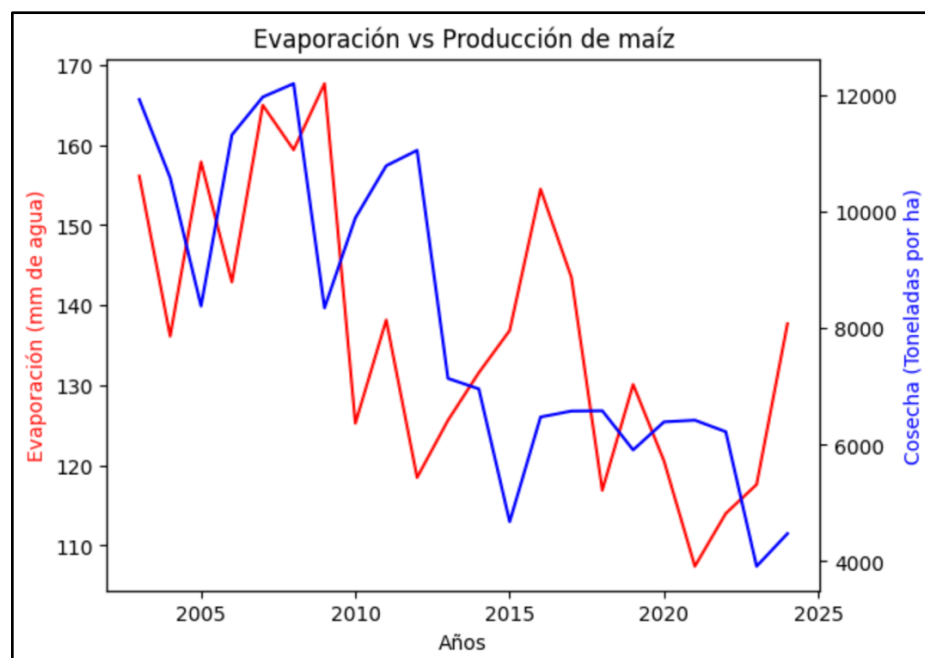
En las gráficas 1, 2 y 3 se presenta la relación entre la evaporación y la cosecha de maíz grano blanco en la zona de Ocotlán, junto con el ajuste de los modelos de regresión de primer, segundo y tercer grado, respectivamente. Estas gráficas permiten comparar cómo cambia la forma del ajuste al utilizar distintos tipos de modelos, desde una tendencia lineal hasta formas más flexibles que buscan adaptarse mejor al comportamiento de los datos.

A partir de las gráficas de regresión, se puede observar que la relación entre la evaporación y la cosecha de maíz grano blanco en la zona de Ocotlán no sigue un patrón claramente definido. En niveles más bajos de evaporación, los puntos tienden a concentrarse ligeramente alrededor de la línea de tendencia, lo que sugiere una mejor aproximación del modelo a los valores reales. Sin embargo, a medida que la evaporación

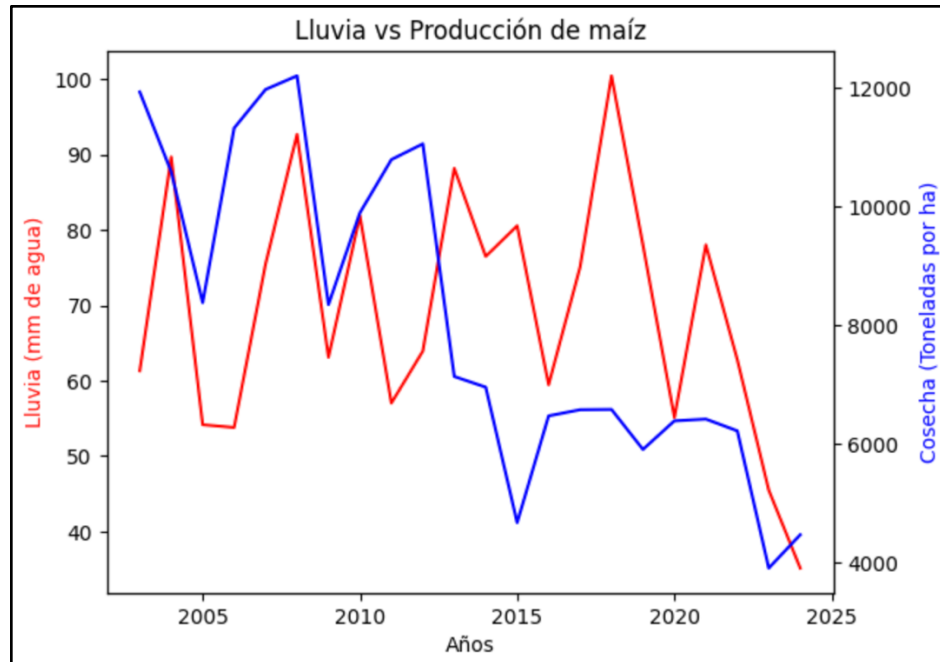
aumenta, se observa una mayor dispersión en los datos, lo que indica que el modelo pierde capacidad para ajustar de manera precisa el comportamiento de la cosecha.

Estas gráficas dan una visualización de los resultados obtenidos previamente en las métricas de evaluación, donde se observó que, aunque Ocotlán presenta los valores relativamente más altos, la relación entre las variables climáticas y la cosecha no es lo suficientemente fuerte para ser explicada de forma consistente mediante estos modelos. En este sentido, la dispersión observada sugiere que pueden existir otros factores adicionales que influyen en la producción de maíz grano blanco y que no están siendo considerados en este análisis.

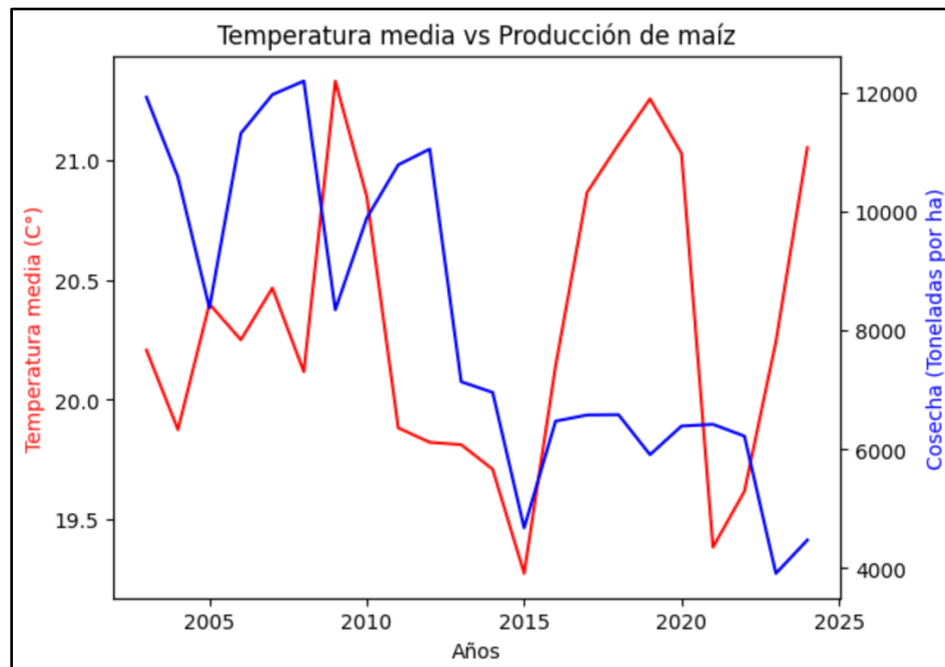
10. Análisis de resultados



Gráfica 4. Relación temporal entre evaporación y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán (2003–2024).



Gráfica 5. Relación temporal entre precipitación y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán (2003–2024).



Gráfica 6. Relación temporal entre temperatura media y cosecha de maíz grano blanco en Ocotlán (2003–2024).

A partir de las gráficas 4, 5 y 6 se puede observar que la relación entre las variables climáticas y la cosecha de maíz grano blanco en la zona de Ocotlán no es clara a lo largo de todo el periodo analizado. Sin embargo, en ciertos años específicos se identifican coincidencias entre los cambios en las variables climáticas y la respuesta en la cosecha. Por ejemplo, en el periodo aproximado de 2006 a 2010, se observa que cuando la evaporación y la precipitación aumentan, la cosecha también tiende a aumentar, mientras que cuando estas variables disminuyen, la cosecha presenta caídas. De manera similar, entre 2014 y 2018 se identifican algunos años donde disminuciones en la precipitación coinciden con reducciones en la cosecha. No obstante, estas relaciones no se mantienen de forma constante en el tiempo. En el caso de la temperatura media, la relación es aún menos evidente, mostrando un comportamiento más independiente respecto a la cosecha. Sin embargo, en los años más recientes, particularmente a partir de 2022, se comienza a observar un patrón ligeramente más alineado entre las variables climáticas y la cosecha, donde aumentos en algunas variables coinciden con incrementos en la producción. Aunque este comportamiento no es lo suficientemente fuerte para establecer conclusiones definitivas, sí refuerza la idea de que los efectos del clima podrían estar comenzando a manifestarse de manera más clara en periodos recientes, lo que abre la puerta a un análisis más profundo en estudios futuros.

11. Conclusiones

No se identifica una relación clara entre las variables climáticas (temperatura media, evaporación y precipitación) y la cosecha de maíz grano blanco en la región de estudio durante el periodo 2003–2024, lo cual se refleja en los bajos valores de R^2 y en la falta de relación clara en la mayoría de las variables analizadas.

Los valores de las métricas de evaluación (R^2 , estadístico F y valores p) indican que, en general, el clima no logra explicar de manera consistente el comportamiento de la cosecha bajo este enfoque, lo que podría sugerir que la producción de maíz no depende únicamente de las condiciones climáticas.

Sería importante considerar la influencia de otros factores externos que pueden tener un impacto relevante en la producción agrícola. Entre estos se podrían encontrar las condiciones macroeconómicas, los precios de los insumos, la disponibilidad y costo de la mano de obra, el acceso a tecnología agrícola, así como eventos específicos como la pandemia de COVID-19, que pudo haber afectado tanto la producción como la logística en el sector agrícola. Estos elementos pueden influir de manera significativa en la toma de decisiones de los productores y, por lo tanto, en los niveles de cosecha observados.

No obstante, el análisis también permitió identificar que, en zonas específicas como Ocotlán, existen indicios de una mayor relación relativa entre las variables climáticas y la cosecha, así como señales recientes que podrían sugerir el inicio de un comportamiento más alineado entre el clima y la producción en los últimos años. Aunque estos hallazgos no

son concluyentes, resaltan la importancia de continuar investigando con mayor profundidad estas zonas y periodos recientes.

Por otro lado, es importante reconocer las limitaciones del estudio. En primer lugar, la disponibilidad de datos de producción de maíz fue limitada en comparación con los datos climáticos, lo que restringió el análisis a un periodo más pequeño en comparación con los datos disponibles del clima. Asimismo, el uso de modelos de regresión, aunque útil para identificar relaciones generales, puede no capturar completamente la complejidad del sistema agrícola, especialmente cuando intervienen múltiples factores externos no considerados en el modelo.

12. Trabajo a futuro

Como línea de trabajo a futuro, se propone ampliar el análisis mediante la implementación de modelos más avanzados que permitan capturar de mejor manera la complejidad de la relación entre el clima y la producción de maíz grano blanco.

Asimismo, resulta fundamental incorporar un mayor número de variables dentro del análisis, incluyendo factores no climáticos que influyen en la producción agrícola como se mencionó anteriormente (precio de la semilla, condiciones macroeconómicas, entre otras). La inclusión de estas variables permitiría construir un modelo más integral que refleje de manera más precisa la realidad del sistema agrícola.

Finalmente, se recomienda continuar monitoreando las variables climáticas, con el objetivo de identificar si las tendencias observadas en los últimos años se consolidan con el tiempo. Esto permitiría evaluar posibles impactos del cambio climático en la producción de maíz en la región.

13. Anexos

El código y los materiales completos del proyecto se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/mariarenefp/Proyecto-Ciencia-de-Datos---Relaci-n-entre-clima-y-la-producci-n-de-ma-z-en-la-zona-La-Barca-Jalisco>

14. Bibliografía

- Castañeda, J.F. (2014) 'Industria semillera de maíz en Jalisco. Actores sociales en conflicto', *Región y Sociedad*. Available at:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732014000300007&script=sci_arttext
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (s.f.) *Información estadística climatológica*. Servicio Meteorológico Nacional. Available at:
<https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2009) *Climate change and food security*. Available at:
<https://www.fao.org/4/i0142e/i0142e00.htm>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2024) *Agricultura*. Available at: <https://www.inegi.org.mx/temas/agricultura/>
- IPCC (2021) *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press. Available at:
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- James, G., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R. (2013) *An introduction to statistical learning: With applications in R*. New York: Springer.
- Little, R.J.A. and Rubin, D.B. (2002) *Statistical analysis with missing data*. 2nd edn. New York: Wiley.

- Microsoft (s.f.) *FORECAST.LINEAR function*. Disponible en:
<https://support.microsoft.com>
- Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2012) *Introduction to linear regression analysis*. 5th edn. Hoboken: Wiley.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (s.f.) *En México no se cultiva maíz transgénico*. Available at:
<https://www.gob.mx/agricultura/articulos/en-mexico-no-se-cultiva-maiz-transgenico>
- SIAP (2024) *Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Available at: <https://www.gob.mx/siap>
- Soltero-Díaz, L., Garay-López, C. and Ruiz-Corral, J.A. (2010) 'Respuesta en rendimiento de híbridos de maíz a diferentes distancias entre surcos y densidades de plantas', *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*. Available at:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342010000200003&script=sci_arttext
- Wilcox, R.R. (2012) *Introduction to robust estimation and hypothesis testing*. 3rd edn. Amsterdam: Elsevier.

15 . Declaratoria de uso de IA generativa

(versión: enero 2026, adaptada a Ciencia de Datos)

Bajo protesta de decir verdad, declaro/declaramos que el presente trabajo ha sido realizado bajo las siguientes condiciones en relación con el empleo de aplicaciones y recursos de inteligencia artificial (IA) generativa:

Señalar todas las opciones que apliquen	Marcar con X
No ha habido uso alguno de IA	
Corregir redacción y/o ortografía	X
Acomodo / Estructuración / Formateo del texto	X
Obtención de datasets a través de IA (incluyendo generación de datos sintéticos)	
Procesamiento de datos	
Análisis exploratorio de datos (EDA)	X
Visualización de datos (tablas, gráficas, dashboards)	
Generación de código (Python, R, SQL, etc.)	X
Depuración/optimización de código	X
Modelado predictivo con técnicas de machine learning	
Interpretación de resultados estadísticos o métricas de modelos	X
Reflexión sobre ética y sesgos en el uso de datos y modelos	
Búsqueda de información *	X
Redacción de entre un 1 y 25% del texto	
Redacción de entre un 25 y 50% del texto	
Redacción de más del 51% del texto	X

* Consciente(s) de que la IA generativa tiene una tendencia intrínseca a generar respuestas que no corresponden con la verdad (alucinaciones), yo/nosotros,

_____ **María René Flores Palma** _____

declaro haber validado y comprobado la veracidad de lo que he obtenido a partir de estas herramientas y asumo plenamente la responsabilidad del contenido del trabajo que estoy entregando.

IMPORTANTE: Esta declaración es únicamente informativa y no tendrá ningún impacto en la evaluación del trabajo